

Отчёт по лабораторной работе 5

Простые сети в GNS3. Анализ трафика

Талебу Тенке Франк Устон

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение	5
2.1	Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3 . . .	5
2.2	Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark	8
2.3	Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR в GNS3	13
2.4	Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3	17
3	Вывод	21

Список иллюстраций

2.1	Просмотр списка команд VPCS	6
2.2	Просмотр синтаксиса команды ip	7
2.3	Настройка IP-адреса PC1 и проверка параметров	7
2.4	Проверка связи между PC1 и PC2	8
2.5	Анализ ARP-сообщений в Wireshark	9
2.6	Просмотр параметров команды ping	10
2.7	Выполнение ping	10
2.8	Анализ ICMP Echo-запроса и ответа	10
2.9	Анализ UDP Echo-пакета	11
2.10	Анализ TCP-соединения и передачи данных	12
2.11	Топология сети с маршрутизатором FRR	13
2.12	Настройка IP-адреса PC1 и проверка параметров	14
2.13	Настройка интерфейса eth0 маршрутизатора FRR	15
2.14	Проверка конфигурации и состояния интерфейсов маршрутизатора	15
2.15	Проверка связи между PC1 и маршрутизатором	16
2.16	Анализ ICMP-трафика между PC1 и маршрутизатором	16
2.17	Топология сети с маршрутизатором VyOS	17
2.18	Настройка интерфейса eth0 маршрутизатора VyOS	18
2.19	Проверка связи между PC1 и маршрутизатором VyOS	19
2.20	Анализ ICMP-трафика между PC1 и маршрутизатором	20

1 Цель работы

Построение простейших моделей сети на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3, анализ трафика посредством Wireshark.

2 Выполнение

2.1 Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3

1. Запущены GNS3 VM и среда моделирования GNS3.
Создан новый проект для выполнения лабораторной работы.
2. В рабочей области GNS3 размещены следующие сетевые устройства:
 - Ethernet-коммутатор;
 - два виртуальных персональных компьютера VPCS.

Коммутатор переименован в **msk-akabrikosov-sw-01**.

Оконечные устройства переименованы в **PC1-akabrikosov** и **PC2-akabrikosov**.

VPCS подключены к коммутатору, включено отображение обозначений интерфейсов соединений.

3. Для настройки сетевых параметров запущено устройство **PC1-akabrikosov** и открыт его терминал Console.
Для просмотра доступных команд отображён список поддерживаемых команд VPCS.

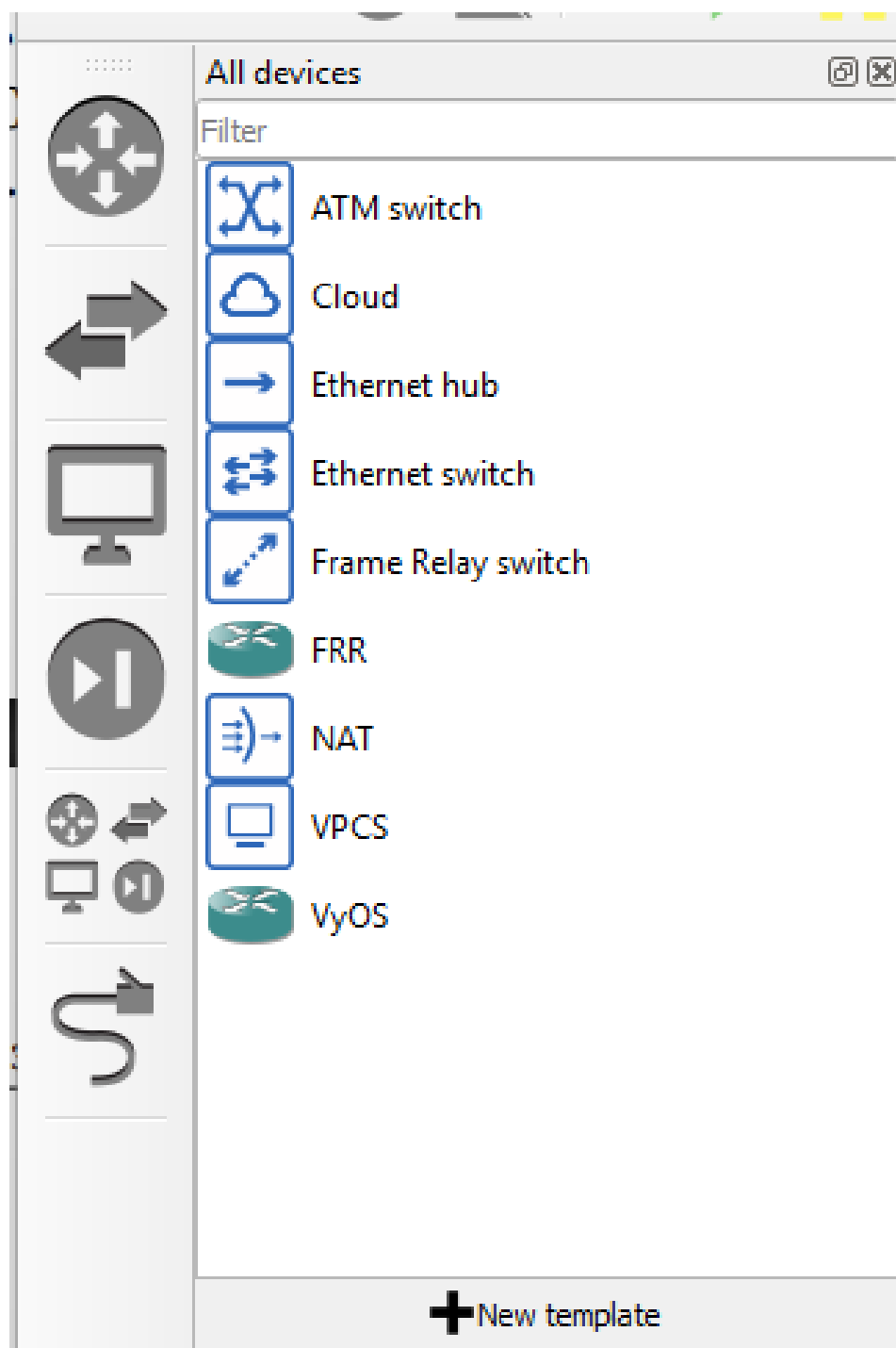


Рис. 2.1: Просмотр списка команд VPCS

4. Для уточнения синтаксиса настройки IP-адреса отображена справочная информация по параметрам команды настройки IP.

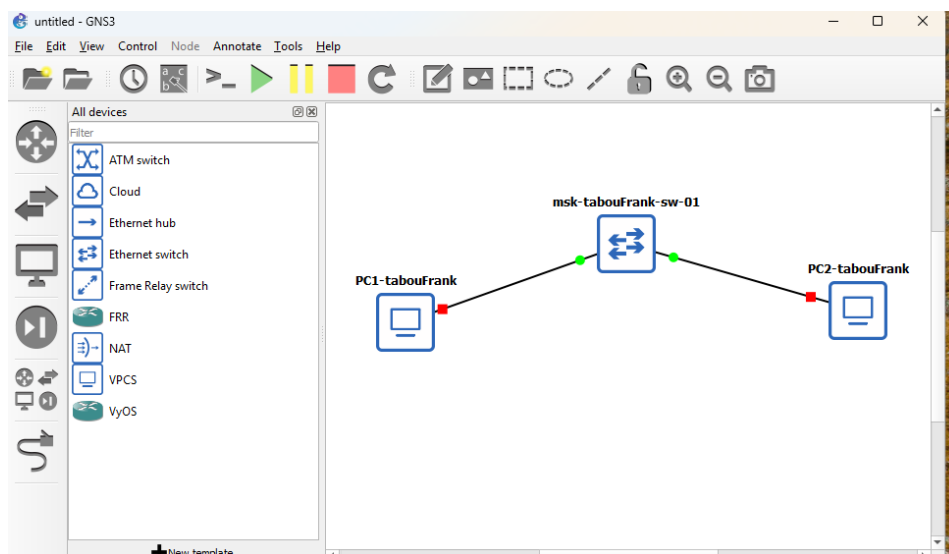


Рис. 2.2: Просмотр синтаксиса команды ip

5. На устройстве **PC1-akabrikosov** задан статический IP-адрес **192.168.1.11/24** с указанием шлюза **192.168.1.1**.

После проверки отсутствия конфликта адресов конфигурация сохранена. Выполнена проверка текущих сетевых параметров оконечного устройства.

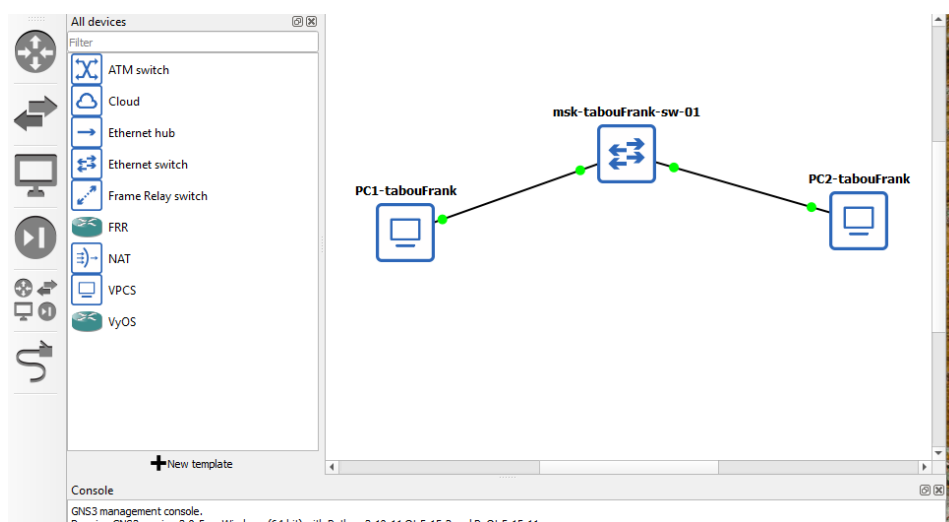


Рис. 2.3: Настройка IP-адреса PC1 и проверка параметров

6. Аналогичным образом выполнена настройка второго оконечного устройства **PC2-akabrikosov**.

Для него задан IP-адрес **192.168.1.12/24** с использованием того же шлюза. Конфигурация устройства сохранена.

7. Для проверки работоспособности сети между оконечными устройствами выполнена проверка связности.

В результате получены ответы ICMP, что подтверждает корректную работу сети.

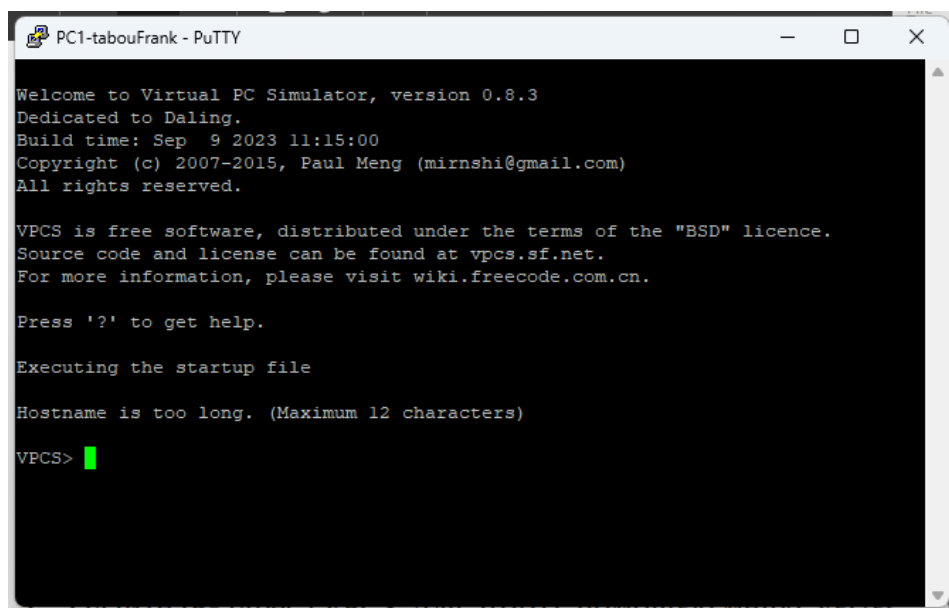


Рис. 2.4: Проверка связи между PC1 и PC2

8. После завершения работы все узлы проекта были остановлены с использованием меню управления GNS3.

2.2 Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark

1. На соединении между устройством **PC1-akabrikosov** и коммутатором **msk-akabrikosov-sw-01** запущен захват трафика.

Для этого в рабочей области GNS3 выполнен запуск анализа трафика на соответствующем линке, после чего автоматически открылось окно Wireshark.

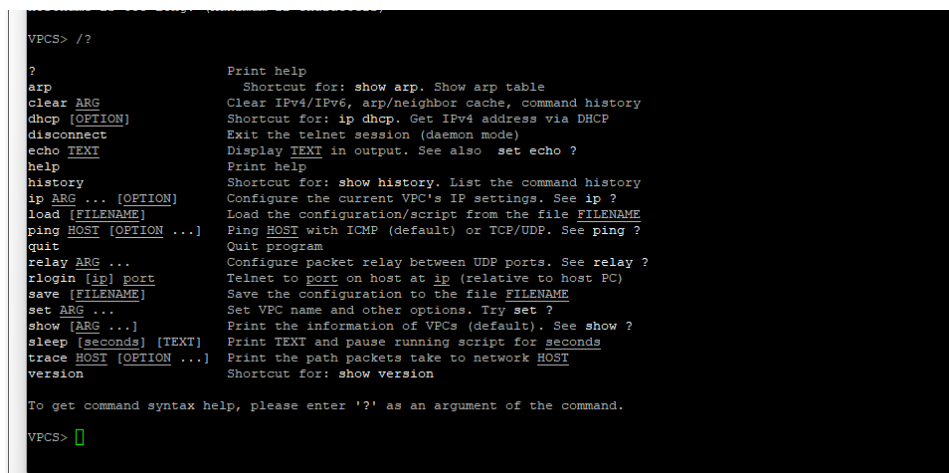
В проекте GNS3 на соединении появился индикатор активного захвата.

- После запуска всех узлов проекта в окне Wireshark были зафиксированы ARP-сообщения.

В частности, наблюдаются **gratuitous ARP-запросы**, отправленные узлами PC1 и PC2, что свидетельствует о рассылке информации о собственных IP- и MAC-адресах в широковещательном режиме.

В деталях ARP-пакета отображены следующие параметры:

- тип оборудования — Ethernet;
- тип протокола — IPv4;
- операция — запрос;
- IP-адрес отправителя совпадает с IP-адресом целевого узла, что подтверждает характер gratuitous ARP.



```
VPCS> /?
?
arp          Shortcut for: show arp. Show arp table
clear ARG    Clear IPv4/IPv6, arp/neighbor cache, command history
dhcp [OPTION] Shortcut for: ip dhcp. Get IPv4 address via DHCP
disconnect   Exit the telnet session (daemon mode)
echo TEXT    Display TEXT in output. See also set echo ?
help         Print help
history      Shortcut for: show history. List the command history
ip ARG ... [OPTION] Configure the current VPC's IP settings. See ip ?
load [FILENAME] Load the configuration/script from the file FILENAME
ping HOST [OPTION ...] Ping HOST with ICMP (default) or TCP/UDP. See ping ?
quit         Quit program
relay ARG ... Configure packet relay between UDP ports. See relay ?
rlogin [ip] port Telnet to port on host at ip (relative to host PC)
save [FILENAME] Save the configuration to the file FILENAME
set ARG ...   Set VPC name and other options. Try set ?
show [ARG ...] Print the information of VPCs (default). See show ?
sleep [seconds] [TEXT] Print TEXT and pause running script for seconds
trace HOST [OPTION ...] Print the path packets take to network HOST
version      Shortcut for: show version

To get command syntax help, please enter '?' as an argument of the command.

VPCS> 
```

Рис. 2.5: Анализ ARP-сообщений в Wireshark

- В терминале устройства **PC2-akabrikosov** просмотрена справочная информация по параметрам команды ping.

Отображены режимы работы ICMP, UDP и TCP, а также дополнительные опции управления отправкой пакетов.

```
VPCS> ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.11 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1
VPCS> █
```

Рис. 2.6: Просмотр параметров команды ping

```
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
VPCS> █
```

Рис. 2.7: Выполнение ping

4. С устройства **PC2-akabrikosov** выполнен одиночный эхо-запрос в **ICMP-режиме** к узлу **PC1-akabrikosov**.

В окне Wireshark зафиксированы ICMP Echo Request и соответствующий Echo Reply.

При анализе ICMP-пакета установлено:

- протокол верхнего уровня — ICMP;
- тип сообщения — Echo (ping) request;
- корректные значения контрольной суммы;
- корректная обработка запроса удалённым узлом.

```
VPCS> /?
/?
Print help
arp          Shortcut for: show arp. Show arp table
clear ARG    Clear IPv4/IPv6, arp/neighbor cache, command history
dhcp [OPTION] Shortcut for: ip dhcp. Get IPv4 address via DHCP
disconnect   Exit the telnet session (daemon mode)
echo TEXT    Display TEXT in output. See also set echo ?
help         Print help
history      Shortcut for: show history. List the command history
ip ARG ... [OPTION] Configure the current VPC's IP settings. See ip ?
load [FILENAME] Load the configuration/script from the file FILENAME
ping HOST [OPTION ...] Ping HOST with ICMP (default) or TCP/UDP. See ping ?
quit         Quit program
relay ARG ... Configure packet relay between UDP ports. See relay ?
rlogin [ip] port Telnet to port on host at ip (relative to host PC)
save [FILENAME] Save the configuration to the file FILENAME
set ARG ...   Set VPC name and other options. Try set ?
show [ARG ...] Print the information of VPCs (default). See show ?
sleep [seconds] [TEXT] Print TEXT and pause running script for seconds
trace HOST [OPTION ...] Print the path packets take to network HOST
version      Shortcut for: show version

To get command syntax help, please enter '?' as an argument of the command.
VPCS> █
```

Рис. 2.8: Анализ ICMP Echo-запроса и ответа

5. Далее выполнен одиночный эхо-запрос в **UDP-режиме**.

В Wireshark зафиксирован UDP-пакет, содержащий полезную нагрузку Echo, отправленный на порт 7 (Echo Protocol).

В результате анализа установлено:

- используется протокол UDP;
- отсутствует механизм подтверждения доставки;
- передача данных осуществляется без установления соединения.

```
VPCS> /?

?                Print help
arp              Shortcut for: show arp. Show arp table
clear ARG        Clear IPv4/IPv6, arp/neighbor cache, command history
dhcp [OPTION]    Shortcut for: ip dhcp. Get IPv4 address via DHCP
disconnect       Exit the telnet session (daemon mode)
echo TEXT        Display TEXT in output. See also set echo ?
help             Print help
history          Shortcut for: show history. List the command history
ip ARG ... [OPTION] Configure the current VPC's IP settings. See ip ?
load [FILENAME]  Load the configuration/script from the file FILENAME
ping HOST [OPTION ...] Ping HOST with ICMP (default) or TCP/UDP. See ping ?
quit            Quit program
relay ARG ...    Configure packet relay between UDP ports. See relay ?
rlogin [ip] port Telnet to port on host at ip (relative to host PC)
save [FILENAME]  Save the configuration to the file FILENAME
set ARG ...      Set VPC name and other options. Try set ?
show [ARG ...]   Print the information of VPCs (default). See show ?
sleep [seconds] [TEXT] Print TEXT and pause running script for seconds
trace HOST [OPTION ...] Print the path packets take to network HOST
version          Shortcut for: show version

To get command syntax help, please enter '?' as an argument of the command.

VPCS> ip 192.168.1.12/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.12 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> 
```

Рис. 2.9: Анализ UDP Echo-пакета

6. Затем выполнен одиночный эхо-запрос в **TCP-режиме**.

В процессе захвата трафика в Wireshark зафиксирована последовательность сегментов TCP, включающая:

- установление соединения (SYN, SYN-ACK, ACK);
- передачу данных;
- корректное завершение соединения (FIN, ACK).

Анализ показал, что TCP обеспечивает надёжную доставку данных с подтверждением и управлением соединением.

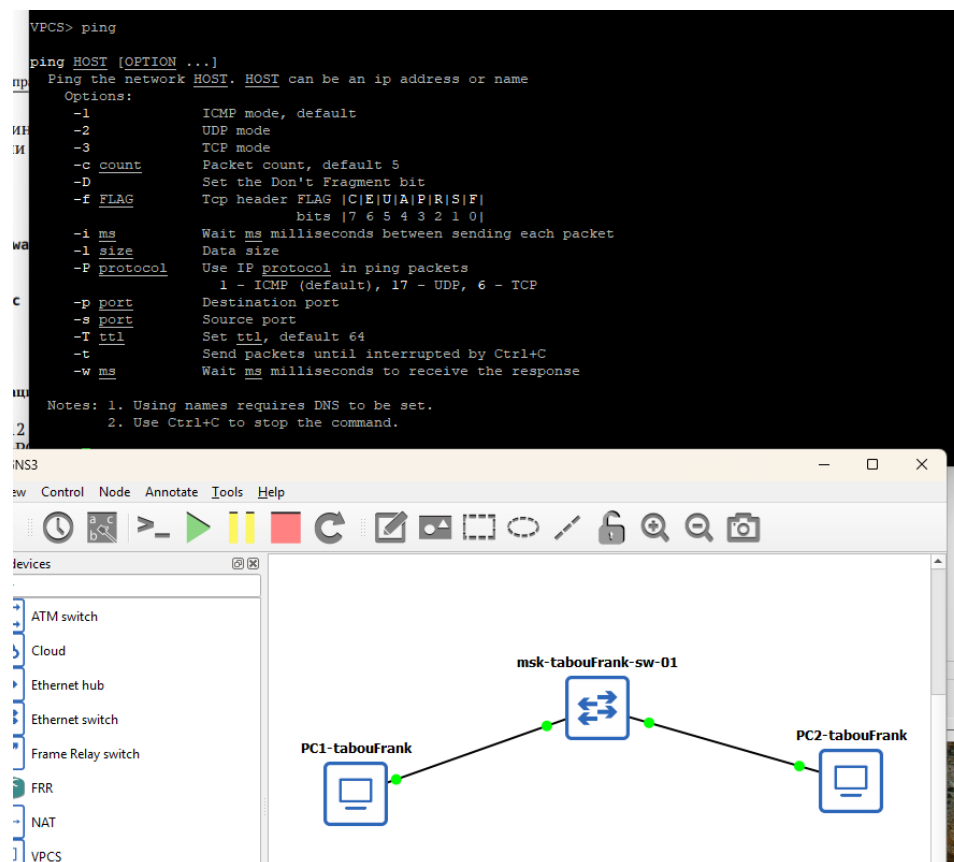


Рис. 2.10: Анализ TCP-соединения и передачи данных

7. После завершения анализа сетевого взаимодействия захват пакетов в Wireshark был остановлен.

Все узлы проекта переведены в остановленное состояние средствами управления GNS3.

2.3 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR в GNS3

1. Запущены GNS3 VM и среда моделирования GNS3.

Создан новый проект для выполнения лабораторной работы.

2. В рабочей области GNS3 размещены следующие устройства:

- оконечное устройство VPCS;
- Ethernet-коммутатор;
- маршрутизатор FRR.

Устройства соединены в линейной топологии:

PC1-akabrikosov → msk-akabrikosov-sw-01 → msk-akabrikosov-gw-01.

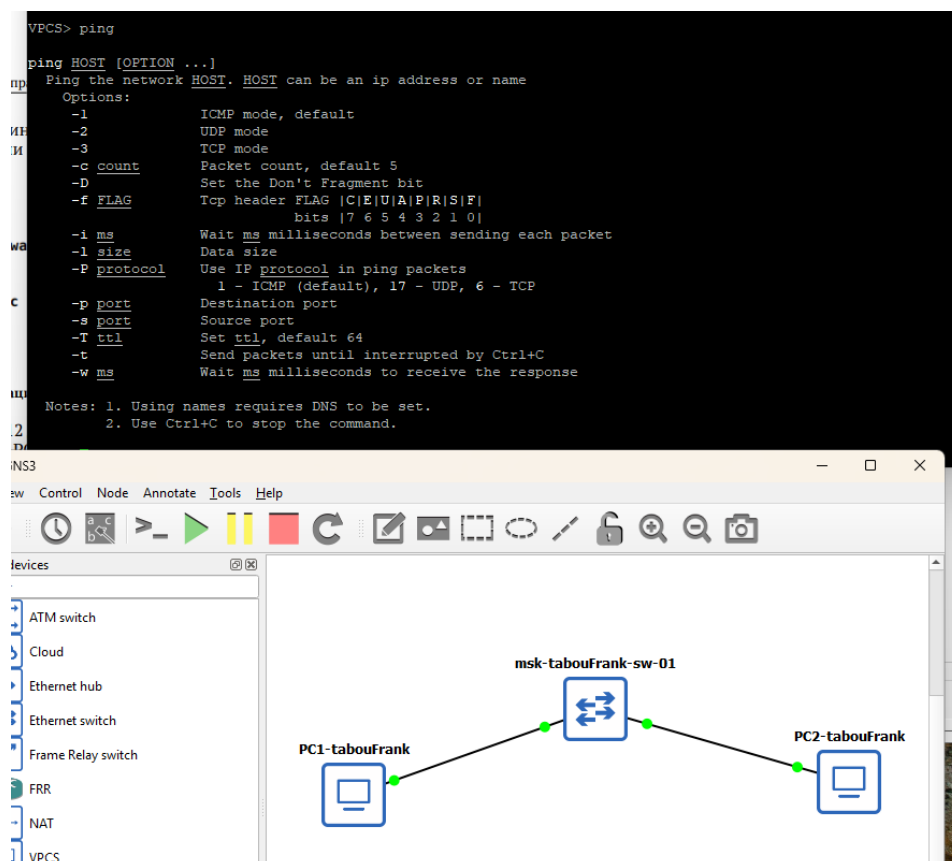


Рис. 2.11: Топология сети с маршрутизатором FRR

3. Выполнено переименование сетевых устройств в соответствии с заданием:

- VPCS — **PC1-akabrikosov**;
- коммутатор — **msk-akabrikosov-sw-01**;
- маршрутизатор — **msk-akabrikosov-gw-01**.

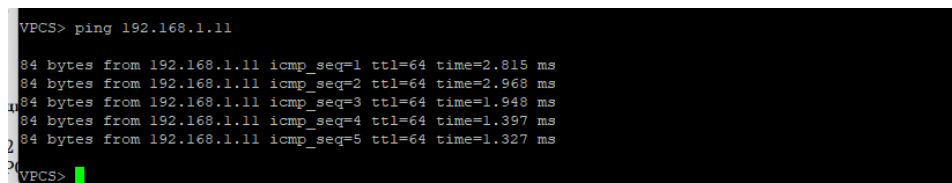
4. На соединении между коммутатором и маршрутизатором включён захват трафика.

После этого запущены все узлы проекта и открыты консоли устройств.

5. На устройстве **PC1-akabrikosov** выполнена настройка IP-адресации.

Оконечному устройству назначен IP-адрес **192.168.1.10/24** с указанием шлюза **192.168.1.1**.

Конфигурация сохранена и выполнена проверка текущих сетевых параметров.



```
VPCS> ping 192.168.1.11
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.815 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.968 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.948 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.397 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.327 ms
VPCS>
```

Рис. 2.12: Настройка IP-адреса PC1 и проверка параметров

6. В консоли маршрутизатора FRR выполнена базовая настройка.

Маршрутизатору присвоено имя **msk-akabrikosov-gw-01**, после чего конфигурация сохранена в постоянную память.

7. Выполнена настройка интерфейса локальной сети маршрутизатора.

Интерфейсу **eth0** назначен IP-адрес **192.168.1.1/24**, интерфейс переведён в активное состояние.

Изменения сохранены.

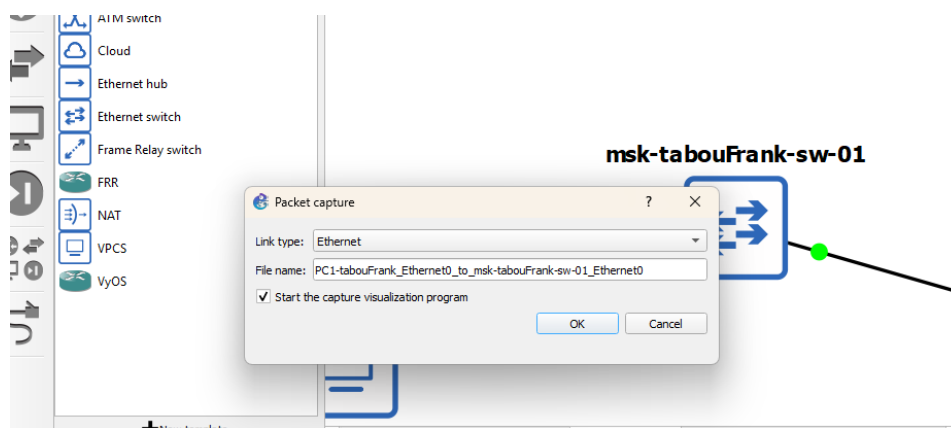


Рис. 2.13: Настройка интерфейса eth0 маршрутизатора FRR

8. Проверена текущая конфигурация маршрутизатора.

Просмотрена активная конфигурация и состояние сетевых интерфейсов. Установлено, что интерфейс **eth0** находится в состоянии *up* и имеет корректный IP-адрес.

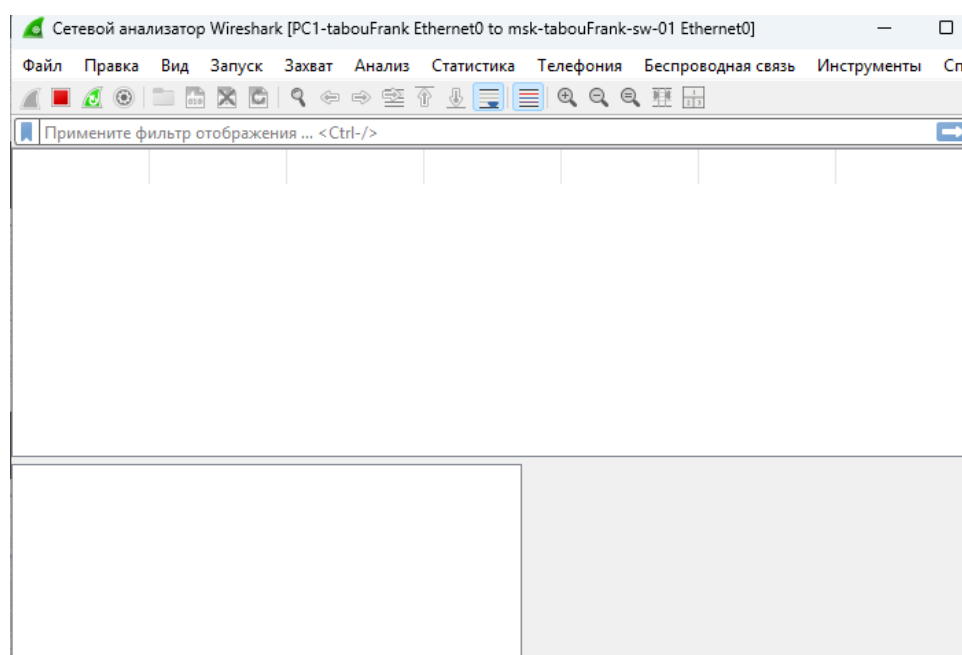


Рис. 2.14: Проверка конфигурации и состояния интерфейсов маршрутизатора

9. С устройства **PC1-akabrikosov** выполнена проверка связности с маршрутизатором.

Эхо-запросы к адресу **192.168.1.1** успешно обработаны, что подтверждает корректную настройку сети.

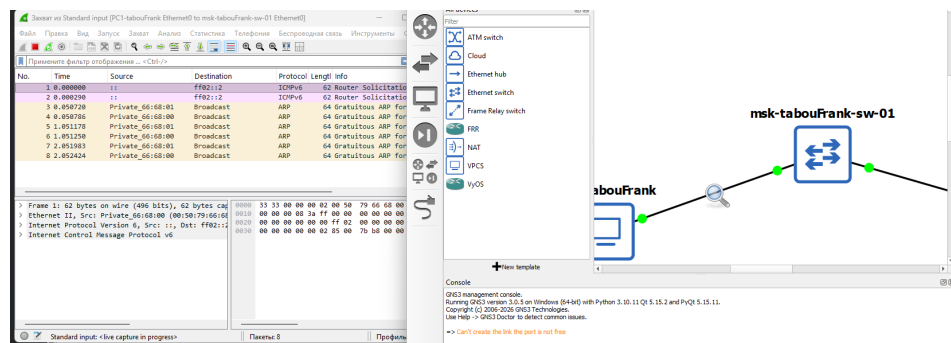


Рис. 2.15: Проверка связи между PC1 и маршрутизатором

10. В окне Wireshark проанализирован захваченный трафик.

Зафиксированы ARP-сообщения, используемые для определения MAC-адреса маршрутизатора, а также ICMP Echo Request и Echo Reply.

Анализ ICMP-пакета показал корректные значения полей заголовка IPv4 и ICMP, а также успешную обработку запроса маршрутизатором.

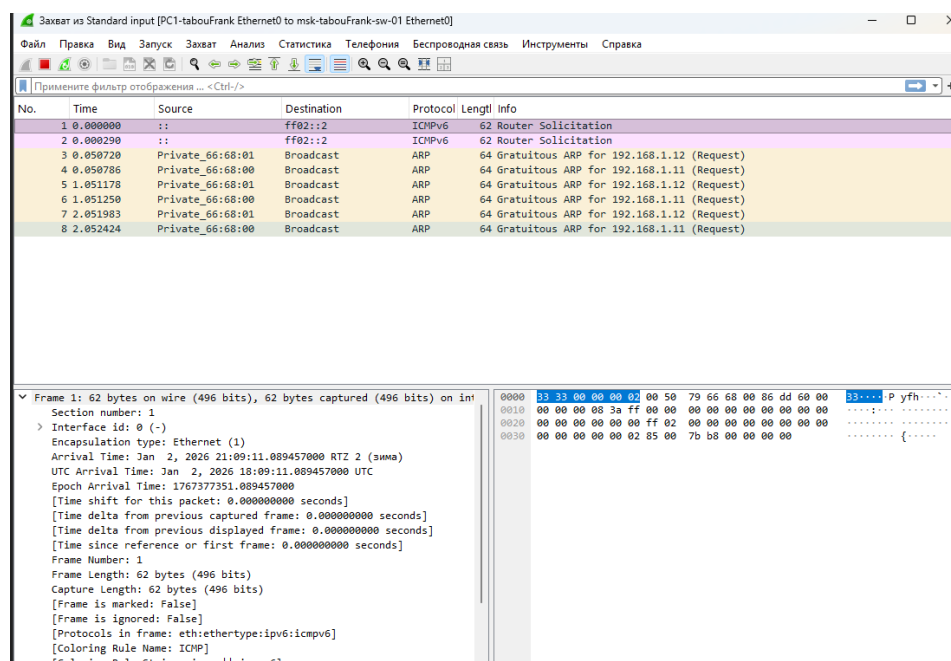


Рис. 2.16: Анализ ICMP-трафика между PC1 и маршрутизатором

- После завершения анализа захват пакетов в Wireshark остановлен.
Все устройства проекта остановлены средствами управления GNS3.

2.4 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3

- Запущены GNS3 VM и среда моделирования GNS3.
Создан новый проект для выполнения лабораторной работы.
- В рабочей области GNS3 размещены следующие сетевые устройства:
 - оконечное устройство VPCS;
 - Ethernet-коммутатор;
 - маршрутизатор VyOS.

Устройства соединены в линейной топологии:

PC1-akabrikosov → msk-akabrikosov-sw-01 → msk-akabrikosov-gw-01.

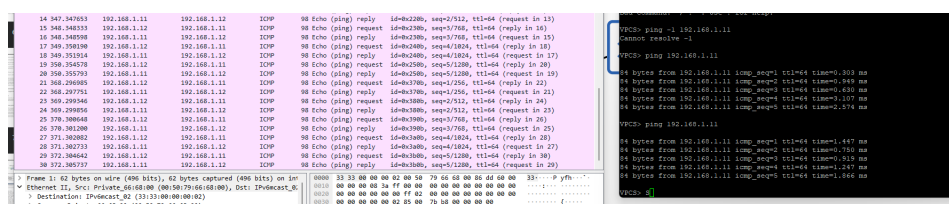


Рис. 2.17: Топология сети с маршрутизатором VyOS

- Выполнено переименование устройств в соответствии с заданием:
 - VPCS — **PC1-akabrikosov**;
 - коммутатор — **msk-akabrikosov-sw-01**;
 - маршрутизатор — **msk-akabrikosov-gw-01**.
- На соединении между коммутатором и маршрутизатором включён захват трафика.
После этого запущены все узлы проекта и открыты консоли устройств.

5. На устройстве **PC1-akabrikosov** выполнена настройка IP-адресации.
Оконечному устройству назначен IP-адрес **192.168.1.10/24** с указанием шлюза **192.168.1.1**.
Конфигурация сохранена и выполнена проверка текущих сетевых параметров.
6. После загрузки маршрутизатора выполнен вход под учётной записью **vyos**.
Маршрутизатор переведён в режим конфигурирования.
7. Выполнена базовая настройка маршрутизатора VyOS.
Интерфейсу **eth0** назначен IP-адрес **192.168.1.1/24**.
Изменения применены и сохранены в конфигурации устройства.
После сохранения конфигурации выполнена проверка состояния и параметров сетевых интерфейсов.

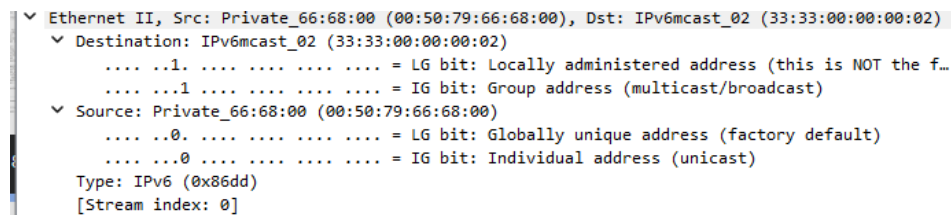


Рис. 2.18: Настройка интерфейса eth0 маршрутизатора VyOS

8. С устройства **PC1-akabrikosov** выполнена проверка связности с маршрутизатором.
Эхо-запросы к адресу **192.168.1.1** успешно обработаны, что подтверждает корректную настройку сети.

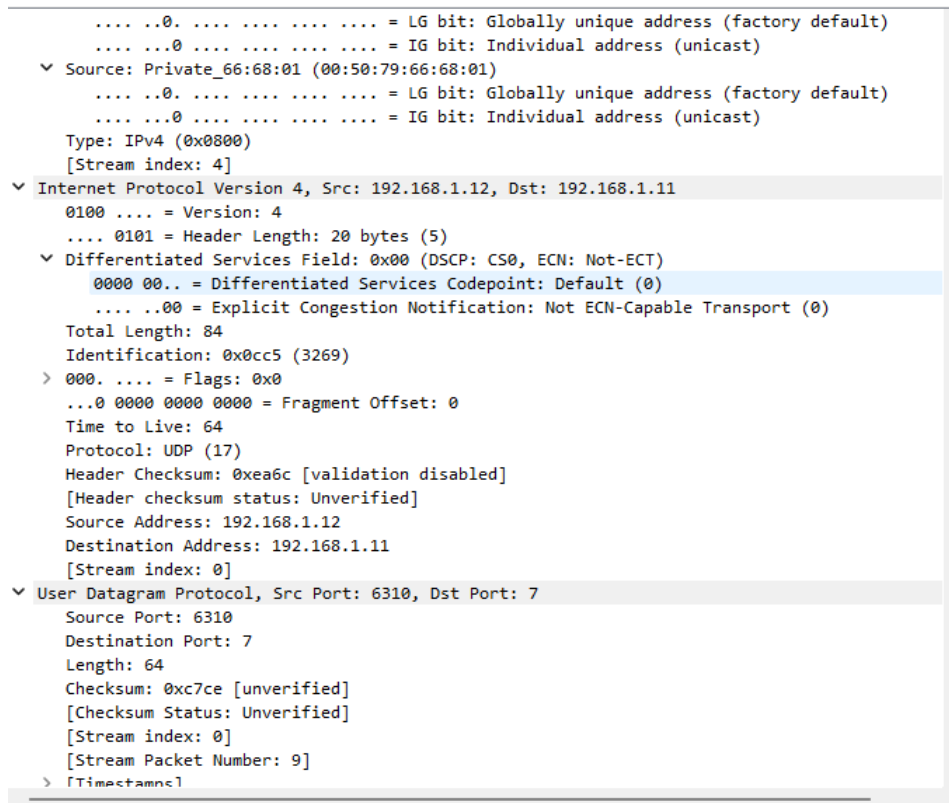


Рис. 2.19: Проверка связи между PC1 и маршрутизатором VyOS

9. В окне Wireshark проанализирован захваченный трафик.

Зафиксированы ARP-сообщения, используемые для определения MAC-адреса маршрутизатора, а также ICMP Echo Request и Echo Reply.

Анализ ICMP-пакетов показал корректные значения полей заголовков и успешную обработку запросов маршрутизатором.

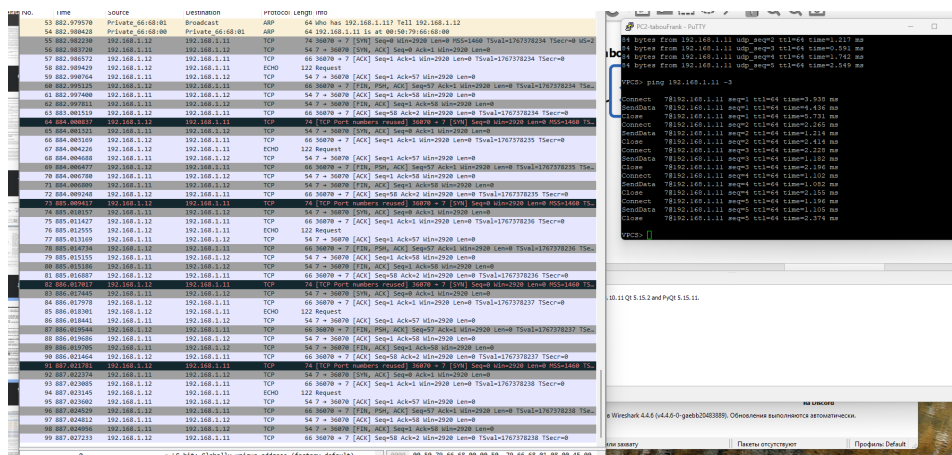


Рис. 2.20: Анализ ICMP-трафика между PC1 и маршрутизатором

- После завершения анализа захват пакетов в Wireshark остановлен.
- Все устройства проекта остановлены, работа с GNS3 завершена.

3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы было проведено моделирование простейших компьютерных сетей в среде GNS3 с использованием коммутатора Ethernet, а также маршрутизаторов на базе FRR и VyOS. Были последовательно реализованы различные варианты топологий, включающие оконечные устройства, сетевые коммутаторы и маршрутизаторы, что позволило на практике изучить принципы построения локальных сетей.

В процессе работы выполнена настройка статической IP-адресации для оконечных устройств и сетевых интерфейсов маршрутизаторов в подсети 192.168.1.0/24. Проверка связности между узлами с использованием эхо-запросов показала корректность выполненных настроек и работоспособность всех смоделированных сетей.

С помощью анализатора трафика Wireshark были захвачены и проанализированы ARP- и ICMP-сообщения. Анализ ARP-трафика позволил изучить механизм сопоставления IP- и MAC-адресов в локальной сети, а анализ ICMP-пакетов — процесс обмена эхо-запросами и эхо-ответами при проверке сетевой доступности узлов. Дополнительно рассмотрены особенности передачи данных в режимах ICMP, UDP и TCP.